



UFMT

Dados Pessoais do Solicitante

Nome completo		Matrícula SIAPE	
JOAO BATISTA GONCALVES COSTA JUNIOR		1050768	
C.P.F.	Data de nascimento	R.G.	
09932698776	16/11/1982	1786196 SSP/ES	
Endereço		Bairro	
AV RAD EDSON L DA SILVA, 30,		TIJUCAL	
CEP	Cidade	Fone	Fone comercial
78088000	CUIABA	65992333333	
Maior titulação			
DOUTORADO			

Local de Trabalho do Solicitante

Unidade	Departamento
Faculdade de Agronomia e Zootecnia	Departamento de Zootecnia e Extensão Rural
Email	Fone
joao.junior11@ufmt.br	
Cargo/Função	Regime de trabalho
PROFESSOR 3 GRAU	DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Enquadramento da Solicitação

Homologação				
Projeto 163/2025 homologado em 02/06/2025				
Título				
DETERMINAÇÃO DO PESO VIVO, ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL E MEDIDAS MORFOMÉTRICAS DE SUÍNOS A PARTIR DO USO DE IMAGENS DIGITAIS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL				
Duração (em meses)	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)	Prorrogação	Carga horária
11	09/2025	08/2026		10
Convênio				
Interação com outras instituições				
Universidade Federal do Cariri - governamental				
Grande área de conhecimento				
Ciências Agrárias				
Área de Conhecimento				
Zootecnia				
Sub-área de conhecimento				
Manejo de Animais				

Resumo

A pesquisa será conduzida no setor de suinocultura da Fazenda Experimental da UFMT, localizada no município de Santo Antônio de Leverger a 35km de Cuiabá. Serão coletadas as imagens de aproximadamente 50 animais (entre leitões, marrãs, porcas e cachacos). Os animais serão conduzidos até uma balança mecânica calibrada e com dimensionamento de 2 m². Os animais serão pesados por três vezes e fará uma média para que a subjetividade não interfira nos resultados. Na sequência, os animais deverão ficar em posição de estação para que seja para captura das imagens, que será realizada por câmera de profundidade (Intel® RealSense™ Depth Camera D435). A gravação será feita utilizando o software Intel® RealSense™ SDK 2.0, na linguagem Samples C++. Serão coletadas imagens das localizações superior (dorsal) ou lateral dos animais (esquerda e direita). Após, será coletado uma fotografia RGB em 2D pela câmera de um celular posicionada em um ângulo de 90° com o piso e 1,5 m de distância do animal. As informações serão armazenadas em uma pasta para processamentos posteriores. Após a coleta das imagens, será determinado, por observação visual e tátil, o escore de condição corporal de cada animal. Essas avaliações serão realizadas por 2 pessoas treinadas. Será feita uma média das duas medidas para que a subjetividade não interfira nos resultados. A determinadas das medidas morfométricas dos animais será realizada coletando os dados de comprimento dorsal (CD=linha reta entre a última vertebra cervical até a inserção da cauda), circunferência torácica (CT=circunferência imediatamente atrás dos membros torácicos e à frente das primeiras glândulas mamárias), circunferência de quadril (CQ=circunferência em torno do abdômen, logo à frente dos membros pélvicos do animal), altura da cernelha (AC=distância entre o solo e a parte dorsal da escápula com o animal em superfície plana) e altura da garupa (AG=distância do ponto mais alto da região caudal até o solo, com animal em superfície plana). Essas mensurações serão realizadas 3 vezes no mesmo animal e feito uma média para que a subjetividade não interfira nos resultados. Para a análise dos dados será realizado uma análise descritiva, em que serão considerados as observações no intervalo de $\pm 3,5$ desvios-padrões da média de cada variável. Serão aplicadas correlações de Pearson entre o peso, os escores de condição corporal e medidas morfométricas aferidos e preditos, através do pacote "Hmisc" do programa R, versão 4.0.3.10 (R Development Core Team, 2020). Serão testados modelos de predição utilizando a metodologia RLM e SVR para a predição do o peso, os escores de condição corporal e medidas morfométricas, com base nos seguintes bancos de dados coletados durante o experimento. Será testado um modelo de regressão linear múltipla para predição do peso, os escores de condição corporal e medidas morfométricas, através do programa R, versão 4.0.3.10 (R Development Core Team, 2020).



Equipe de pesquisa

Nome completo	C.P.F.	Categoria	Instituição	C.H.	Ativo
DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES DE ARAUJO	07597423403	Externo	Universidade Federal do Cariri	5	Ativo
JONATHAN MADSON DOS SANTOS ALMEIDA	08925512408	Servidor	UFMT	5	Ativo

Financiamento

Financiador: Recursos próprios
Valor: 200,00

Parecerista

Parecerista: WILLIAM BERTOLONI

Embora o projeto de pesquisa apresentado pelo professor esteja bem estruturado e trate de uma proposta inovadora, informamos que o mesmo não foi aceito neste momento devido à ausência de documentação oficial emitida pelo Comitê de Ética da Universidade Federal. O pesquisador apresentou uma declaração de ausência de ônus para a Universidade Federal de Mato Grosso, projeto de pesquisa completo, nome dos membros da equipe de trabalho e um "print" da solicitação de avaliação junto ao Comitê de Ética da UFMT. No entanto, reforçamos que, para a análise completa e aceite do projeto, é imprescindível a apresentação do parecer ou comprovante oficial de aprovação do Comitê de Ética, conforme exigido pelas normas institucionais e pelos princípios éticos que regem a pesquisa com animais.

Apesar de a proposta envolver apenas a obtenção de imagens, aferição de peso e algumas medições morfométricas em suínos — procedimentos que, em geral, causam baixo nível de estresse —, a tramitação e aprovação ética são obrigatórias para garantir a conformidade legal e o bem-estar animal.

Dessa forma, solicitamos que o pesquisador anexe a documentação oficial emitida pelo Comitê de Ética para que o projeto possa ser novamente avaliado. Após o recebimento do documento, a análise será retomada.

Seque abaixo uma análise dos pontos fortes e sugestões de melhorias para o projeto.

Pontos Fortes do Projeto:

- Originalidade e inovação: O uso de câmeras Intel® RealSense™ D435 e técnicas de visão computacional (análise de textura, forma e aprendizado de máquina) confere caráter inovador ao estudo.
- Metodologia robusta: A coleta sistemática das imagens, medidas corporais e pesos com repetição tripla e avaliação por dois observadores treinados contribui para reduzir a subjetividade e aumentar a confiabilidade dos dados.
- Análise estatística adequada: A utilização de análises descritivas, correlações de Pearson, modelos de regressão linear múltipla (RLM) é coerente com os objetivos propostos.
- Aplicabilidade prática: A estimativa não invasiva e automatizada das características corporais dos suínos pode otimizar processos zootécnicos e reduzir custos operacionais em granjas.

Pontos de Atenção e Melhorias do Projeto:

- Tamanho da amostra: Embora o número de 50 animais seja um bom ponto de partida, a diversidade (diferentes categorias e tamanhos) pode representar uma limitação para generalização dos modelos. Seria interessante justificar esse número com base em cálculos amostrais.
- Detalhamento das melhorias nos algoritmos: O projeto menciona melhorias nos métodos de extração de textura e forma, mas não especifica quais modificações serão implementadas ou como se dará a validação dessas melhorias.
- Treinamento dos classificadores: Seria relevante especificar o número de repetições cruzadas e o critério de divisão dos conjuntos de treino e teste, para garantir reprodutibilidade.

Parecerista

Parecerista: WILLIAM BERTOLONI

Após nova análise do projeto de pesquisa apresentado pelo professor, e considerando os esclarecimentos obtidos junto à chefia do Departamento de Zootecnia e Extensão Rural / FAAZ / UFMT, bem como ao presidente do Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso, informamos que o projeto está aprovado para fins de tramitação interna no departamento, conforme autorização verbal do presidente do Comitê de Ética (CEUA – UFMT), que permite, o envio do projeto acompanhado de comprovante de solicitação de avaliação ética ("print" do Processo SEI nº 23108.038834/2025-51), enquanto se aguarda a emissão do parecer oficial.

Ressaltamos que, na avaliação anterior, já foi reconhecido o mérito científico, a originalidade e a relevância do projeto, que apresenta:

- Abordagem inovadora, com uso de câmeras Intel® RealSense™ D435 e técnicas avançadas de visão computacional;
- Metodologia robusta, com coleta sistemática de dados e minimização de viés observacional;
- Análise estatística compatível com os objetivos propostos;
- Potencial de aplicação prática relevante no contexto da suinocultura;
- Envolvimento de múltiplos alunos e docentes, contribuindo para a formação acadêmica e interdisciplinar.

No entanto, fica sob responsabilidade do coordenador do projeto garantir que nenhuma atividade prática seja iniciada antes da obtenção do parecer oficial de aprovação emitido pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme preveem as normativas institucionais e os princípios de ética em pesquisa com animais e o termo de responsabilidade (documento número 7932674), devidamente assinado pelo pesquisador no processo SEI 23108.038834/2025-51.



Tão logo o parecer oficial seja emitido, este deve ser anexado ao processo para fins de registro e continuidade das atividades. Reiteramos nosso apoio a iniciativas que aliem inovação tecnológica, formação de recursos humanos e compromisso com o bem-estar animal.

Parecer do Colegiado de Departamento/Gerência de Pós-Graduação e Pesquisa

Número da Ata: 288
Data: 29/05/2025
Local: Sala de Reuniões da FAAZ
Parecer:
O projeto foi aprovado na reunião do departamento, após a apreciação do projeto.

Parecer da Congregação do Instituto ou Faculdade

Número da Ata: 435
Data: 30/05/2025
Local: sala de reunião da FAAZ
Parecer:
Após leitura e discussão foi aprovado por unanimidade na reunião ordinária n 435 da congregação da Faculdade de Agronomia e Zootecnia